

Dictionnaires et JSON

Dictionnaires

```
1 #dictionnaires.py
2 acronymes = ['JPP', 'Mdr', 'GG', 'ASAP']
3 traductions = ["j'en peux plus", "mort de rire", "bien joué", "aussi tôt que possible"]
4 #si on enlève un acronyme, il faut aussi l'enlever dans la traduction
5 del acronymes[0]
6 del traductions[0]
7 #un dictionnaire associe des clés à des valeurs (notez les accolades)
8 dictionnaire_vide = {}
9 acronymes = {'JPP': "j'en peux plus", 'Mdr': "mort de rire", 'GG': "bien joué", 'ASAP': "aussi tôt que possible"}
10 print(acronymes['GG']) # bien joué
11 #un dictionnaire peut contenir n'importe quel type de données
12 menu = {'Soupe':5, 'Salade': 6}
13 meli_melo = {'chaine':'chaine', 12:13, 'chaine':23.5, 45:'chaine'}
14 print(meli_melo[12]) # 13
15 #on peut ajouter des éléments: ils seront ajoutés sans ordre particulier et sans répétition (écrasement)
16 acronymes['gf'] = "petite amie"
17 acronymes['bf'] = "petit ami"
18 acronymes['TBH'] = "to be honest"
19 print(acronymes) # {'JPP': "j'en peux plus", 'Mdr': 'mort de rire', 'GG': 'bien joué',
20                  # 'ASAP': 'aussi tôt que possible',
21                  # 'gf': 'petite amie', 'bf': 'petit ami', 'TBH': 'to be honest'}
22 #mise à jour du dictionnaire
23 acronymes['TBH'] = "honnêtement"
24 print(acronymes) # {'JPP': "j'en peux plus", 'Mdr': 'mort de rire', 'GG': 'bien joué',
25                  # 'ASAP': 'aussi tôt que possible',
26                  # 'gf': 'petite amie', 'bf': 'petit ami', 'TBH': 'honnêtement'}
27 #effacer une valeur
28 del acronymes["bf"]
29 print(acronymes) # {'JPP': "j'en peux plus", 'Mdr': 'mort de rire', 'GG': 'bien joué',
30                  # 'ASAP': 'aussi tôt que possible', 'gf': 'petite amie', 'TBH': 'honnêtement'}
31 #si on essaie d'accéder à ce qui n'existe pas, on provoque une erreur
32 # print(acronymes["absent"]) # KeyError: 'absent'
33 #c'est mieux de le faire avec la méthode get, on obtiendra le type None
34 if acronymes.get("absent") == None: # encore mieux : enlever == None et inverser la condition
35     print("N'existe pas")
36 else:
37     print("Existe")
38 #exemple d'utilisation pratique: traduire une phrase
39 jargon = "JPP de ma gf"
40 francais = acronymes.get("JPP") + " de ma " + acronymes.get("gf")
41 print(francais) # j'en peux plus de ma petite amie
```

Combinaisons de listes et dictionnaires

```

1 #combinaison.py
2 #Listes de menus
3 dejeuner = ["Oeufs", "Bagel", "Café"]
4 diner = ["Sandwich", "Hot Dog", "Riz frit"]
5 souper = ["Pâtes", "Boeuf", "Poisson"]
6 #on les combine
7 menus = []
8 menus.append(dejeuner)
9 menus.append(diner)
10 menus.append(souper)
11 print(menus, menus[1], menus[1][1])
12 #[['Oeufs', 'Bagel', 'Café'], ['Sandwich', 'Hot Dog', 'Riz frit'], ['Pâtes', 'Boeuf', 'Poisson']]
13 # ['Sandwich', 'Hot Dog', 'Riz frit'] Hot Dog
14 #voici une meilleure oragnistion de nos menus avec un dictionnaire
15 menus = {'déjeuner': dejeuner, 'dîner': diner, 'souper': souper}
16 print(menus, menus['dîner'], menus['dîner'][1])
17 #{'déjeuner': ['Oeufs', 'Bagel', 'Café'], 'dîner': ['Sandwich', 'Hot Dog', 'Riz frit'],
18 #'souper': ['Pâtes', 'Boeuf', 'Poisson']} ['Sandwich', 'Hot Dog', 'Riz frit'] Hot Dog
19 #affichons les clés
20 for menu in menus:
21     print(menu)
22 # déjeuner dîner souper
23 #méthode utile pour un dictionnaire: items()
24 print(menus.items())
25 #dict_items([('déjeuner', ['Oeufs', 'Bagel', 'Café']), ('dîner', ['Sandwich', 'Hot Dog', 'Riz frit']), ('souper', ['Pâtes', 'Boeuf', 'Poisson'])])
26 #on peut maintenant afficher la clé et la valeur
27 for cle, valeur in menus.items():
28     print(cle, ":", valeur)
29 #déjeuner : ['Oeufs', 'Bagel', 'Café']
30 #dîner : ['Sandwich', 'Hot Dog', 'Riz frit']
31 #souper : ['Pâtes', 'Boeuf', 'Poisson']
32
33 #utilisation particulière d'un dictionnaire: la représentation d'objets
34 personne = {
35     'nom': 'Jean',
36     'age': 30,
37     'ville': 'New York'
38 }
39 # Avec keys() on obtient toutes les clés du dictionnaire
40 cles = personne.keys()
41 print("Clés:", cles)
42 # Avec values() on obtient toutes les valeurs du dictionnaire
43 valeurs = personne.values()
44 print("Valeurs:", valeurs)

```

Deux autres exemples

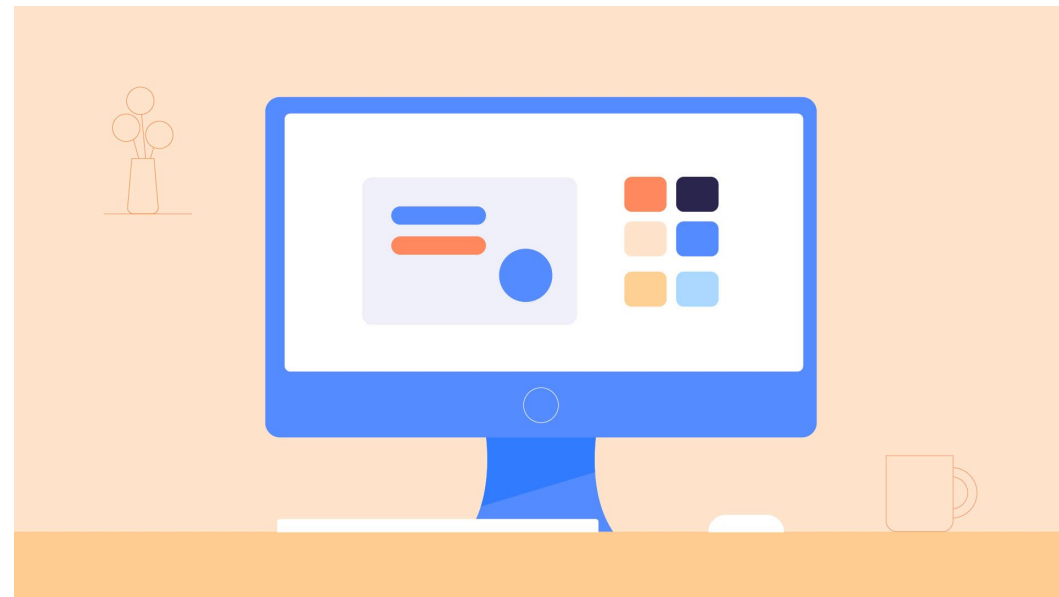
```
1 #films.py
2 # Un dictionnaire pour l'heure de projection de films
3 films_affiche = {'Monsieur Hire': '11:00am',
4                  'Neuf semaines et demi': '1:00pm',
5                  'Manon des Sources': '3:00pm',
6                  'Jean de Florette': '5:00pm'}
7
8 print("Voici les films présentement à l'affiche:")
9 for cle in films_affiche:
10     print(cle)
11 #Monsieur Hire
12 #Neuf semaines et demi
13 #Manon des Sources
14 #Jean de Florette
15 film = input('Quel film voulez-vous voir? ')
16
17 horaire = films_affiche.get(film)
18 if(horaire == None):
19     print("Ce film n'est pas à l'affiche")
20 else:
21     print(film, 'est présenté à', horaire)
22 #Quel film voulez-vous voir? Manon des Sources
23 #Manon des Sources est présenté à 3:00pm
```

```
1 #etudiants.py
2 # Un dictionnaire pour les étudiants d'une classe
3 contacts = {
4     "nombre":4,
5     "etudiants":
6         [
7             {"nom":"Alain Bisson", "courriel":"abisson@example.com"},
8             {"nom":"Zoé Zachman", "courriel":"zachman@example.com"},
9             {"nom":"Artémise Boisvert", "courriel":"aboisvert@example.com"},
10            {"nom":"François Claude", "courriel":"fclaude@example.com"}
11        ]
12 }
13
14 print('Courriels des étudiants:')
15 for etud in contacts['etudiants']:
16     print(etud['courriel'])
17 #abisson@example.com
18 #zachman@example.com
19 #aboisvert@example.com
20 #fclaude@example.com
21 print('Noms et courriels des étudiants:')
22 for etud in contacts['etudiants']:
23     for cle, valeur in etud.items():
24         print(cle, valeur)
25 #nom Alain Bisson
26 #courriel abisson@example.com
27 #nom Zoé Zachman
28 #courriel zachman@example.com
29 #nom Artémise Boisvert
30 #courriel aboisvert@example.com
31 #nom François Claude
32 #courriel fclaude@example.com
```

Lire un fichier JSON

Lecture de fichiers/données

Requête HTTP



Réponse HTTP

Données sous diverses formes, incluant JSON



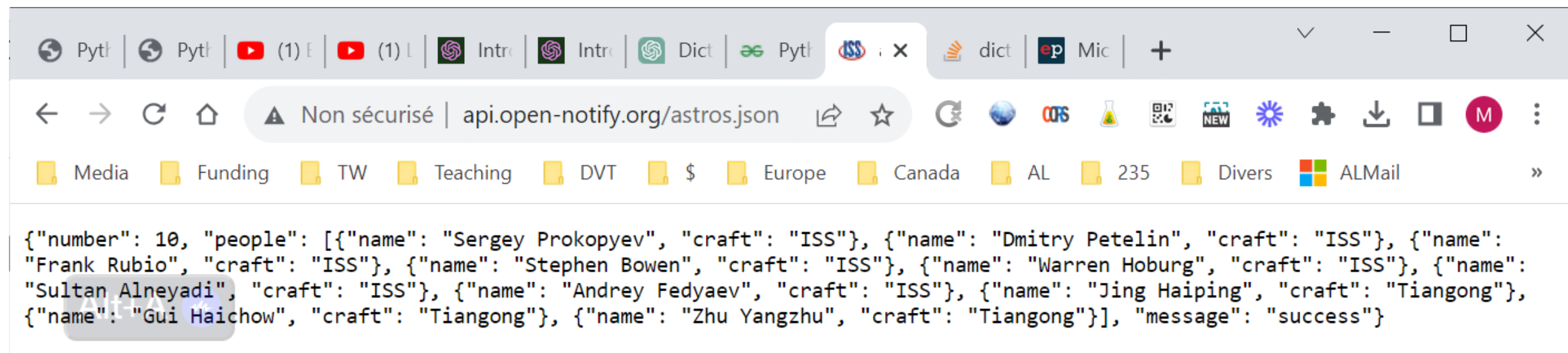
Serveur web

open-notify.org

api.openweathermap.org

Exemple 1: nombre de personnes dans l'Espace

```
1 # espace.py
2 # Note: il nous faut installer 'pip install requests'
3 import requests
4 import json #pour loads()
5
6 # donnée json sous la forme d'une chaîne
7 employe= '{"prénom": "Viktor", "nom": "Korchnoi", "département": "Informatique"}'
8
9 print(type(employe)) # <class 'str'>
10
11 # convertir la chaîne vers un objet json
12 objet_json = json.loads(employe)
13
14 print(type(objet_json)) # <class 'dict'>
15
16 print(objet_json["nom"]) # Korchnoi
17
18 astronautes = requests.get('http://api.open-notify.org/astros.json')
19 print(astronautes)
20 # <Response [200]>
21 print(type(astronautes)) # <class 'requests.models.Response'>
22 json_astronautes = astronautes.json()
23 print(json_astronautes)
24 #{'number': 10, 'people': [{'name': 'Sergey Prokopyev', 'craft': 'ISS'},
25 # {'name': 'Dmitry Petelin', 'craft': 'ISS'},
26 # {'name': 'Frank Rubio', 'craft': 'ISS'},
27 # {'name': 'Stephen Bowen', 'craft': 'ISS'},
28 # {'name': 'Warren Hoburg', 'craft': 'ISS'},
29 # {'name': 'Sultan Alneyadi', 'craft': 'ISS'},
30 # {'name': 'Andrey Fedyaev', 'craft': 'ISS'},
31 # {'name': 'Jing Haiping', 'craft': 'Tiangong'},
32 # {'name': 'Gui Haichow', 'craft': 'Tiangong'},
33 # {'name': 'Zhu Yangzhu', 'craft': 'Tiangong'}],
34 # 'message': 'success'}
35
36 print("Les gens dans l'espace:")
37 for p in json_astronautes['people']:
38     print(p['name'])
39 # Sergey Prokopyev Dmitry Petelin Frank Rubio Stephen Bowen Warren Hoburg Sultan Alneyadi
40 # Andrey Fedyaev Jing Haiping Gui Haichow Zhu Yangzhu
```



Exemple 2: température

```
1 # temperature.py
2 # Note: il nous faut installer 'pip install requests'
3 import requests
4 # Inscrivez-vous à http://api.openweathermap.org pour obtenir une clé pour utiliser l'API
5 api_cle = 'd5a8b5763b8ab92ff4d803faf6b212ff' # la mienne
6 ville = 'Montreal'
7 url = 'http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q='+ville+'&units=metric&appid='+api_cle
8
9 requete = requests.get(url)
10 if requete.status_code == 200:
11     print('Succès!')
12 elif requete.status_code == 404:
13     print('Cette URL est introuvable.')
14     exit()
15 temperature_json = requete.json()
16 print(temperature_json)
17 #{'coord': {'lon': -73.5878, 'lat': 45.5088}, 'weather': [{'id': 803, 'main': 'Clouds', 'description': 'broken clouds', 'icon': '04d'}],
18 # 'base': 'stations', 'main': {'temp': 22.15, 'feels_like': 21.7, 'temp_min': 20.98, 'temp_max': 23.44, 'pressure': 1022, 'humidity': 49},
19 # 'visibility': 10000, 'wind': {'speed': 1.34, 'deg': 45, 'gust': 1.79}, 'clouds': {'all': 66}, 'dt': 1630087648, 'sys': {'type': 2, 'id': 2013133,
20 # 'country': 'CA', 'sunrise': 1630059006, 'sunset': 1630107716}, 'timezone': -14400, 'id': 6077243, 'name': 'Montreal', 'cod': 200}
21
22 # Voici les prévisions pour aujourd'hui
23 print("Prévision pour aujourd'hui: " + temperature_json.get('weather')[0].get('description'))
24 print("Avec un minimum de " + str(temperature_json.get('main').get('temp_min')) + " degrés")
25 print("Et un maximum de " + str(temperature_json.get('main').get('temp_max')) + " degrés")
```